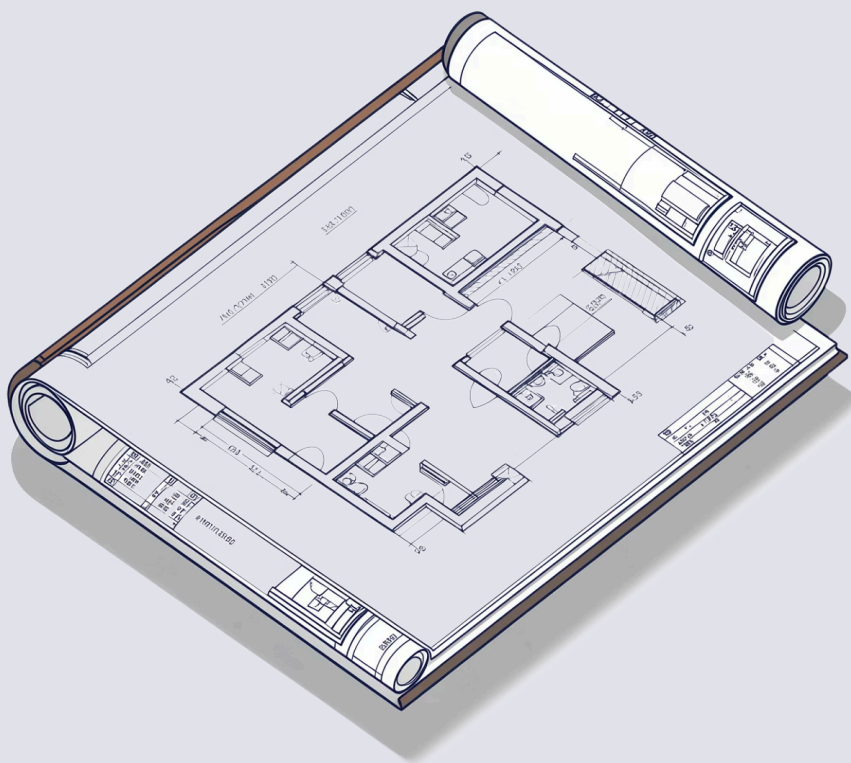




Ingeniería de Requerimientos

Fundamentos para el éxito del proyecto

¿Por qué importa la IR?

Comprensión del negocio

Identifica y documenta las necesidades reales de usuarios y stakeholders antes de escribir una sola línea de código.

Reducción de costos

Reduce errores, retrabajos y costos en fases posteriores del desarrollo.

Control de ambigüedad

Cualquier ambigüedad en esta etapa se amplifica exponencialmente durante el desarrollo.



Actividades Clave de IR



Estas cinco actividades forman el ciclo completo de la Ingeniería de Requerimientos, asegurando que cada necesidad sea capturada, comprendida, documentada, verificada y controlada a lo largo del proyecto.



TIPO FUNCIONAL

Requerimientos Funcionales

Describen las **funciones que el sistema debe realizar** y especifican el comportamiento esperado ante determinadas entradas o eventos.

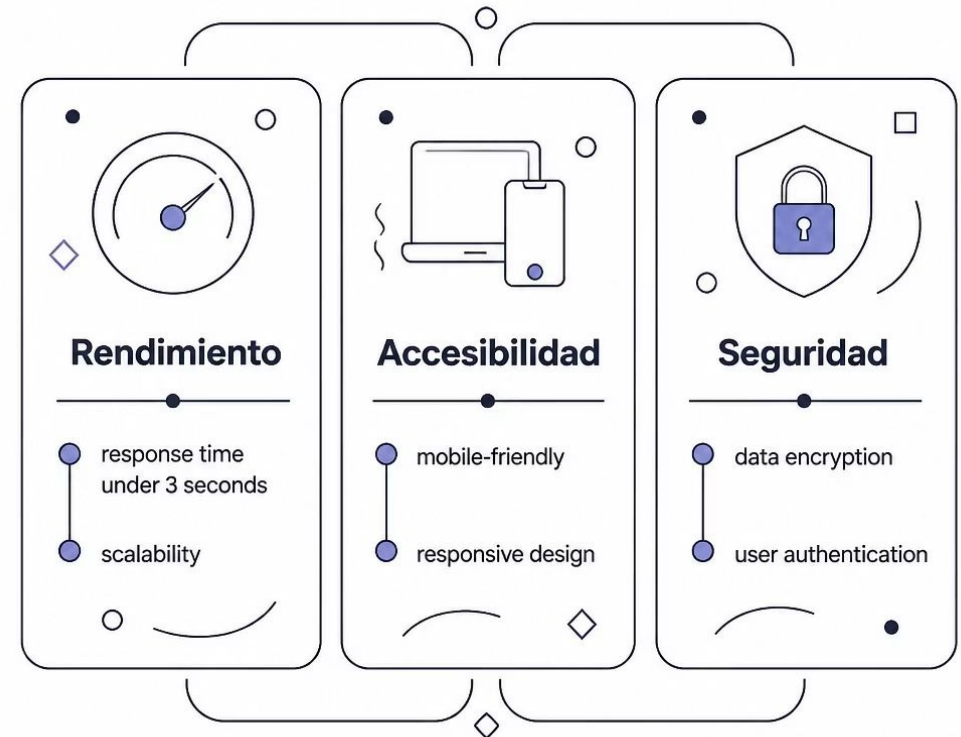
- ❏ **Ejemplo:** El sistema debe permitir registrar una reserva indicando fecha, hora y tipo de deporte.

TIPO NO FUNCIONAL

Requerimientos No Funcionales

Definen **cualidades y restricciones del sistema** — no lo que hace, sino cómo lo hace.

- Respuesta en menos de 3 segundos
- Accesibilidad desde dispositivos móviles
- Seguridad y protección de datos del usuario



Otros Tipos de Requerimientos

De dominio

Normas o reglas propias del área de aplicación donde opera el sistema.

De interfaz

Restricciones en la comunicación e integración entre componentes del sistema.

Legales y normativos

Cumplimiento de leyes, regulaciones y estándares aplicables al producto.

Caso Práctico: Sistema de Reservas de Canchas



CASO DE ESTUDIO

Funcionalidades del sistema

- Usuarios pueden registrarse, visualizar canchas disponibles y realizar reservas
- Administrador gestiona datos de canchas y envía confirmaciones automáticas

Restricciones no funcionales

- Disponibilidad **24/7** sin interrupciones
- Tiempo de respuesta máximo de **2 segundos**
- Protección y seguridad de los datos del usuario

Análisis y Priorización

1

Revisar y depurar

Examinar cada requerimiento para detectar y eliminar ambigüedades o contradicciones antes de avanzar.

2

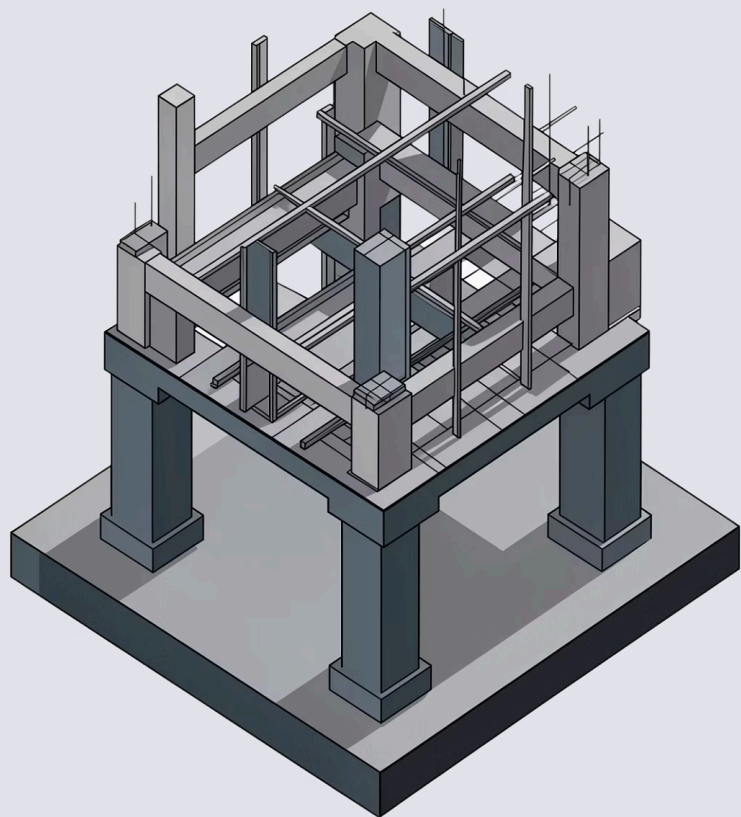
Priorizar según impacto

Reserva de cancha: prioridad **alta**.
Envío de correos de confirmación: implementación **posterior**.

3

Documentar en formato estándar

Registrar cada requerimiento con **ID, descripción, prioridad y fuente** para garantizar trazabilidad completa.



La Base del Éxito



Qué antes que cómo

La IR permite comprender **qué construir** antes de decidir **cómo** hacerlo — orientando todo el esfuerzo de desarrollo.



Respuesta real al cliente

Garantiza que el desarrollo responda a las **verdaderas necesidades** del cliente, no a suposiciones del equipo.



Gestión como pilar

Una buena gestión de requerimientos es **fundamental para el éxito** de cualquier proyecto de software.